

От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации: Нильс Бор, Л Матвей Бронштейн

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №15(409), 2024 • ИСТОРИЯ НАУКИ, ЛЮДИ НАУКИ • 6 КОММЕНТАРИЕВ

Геннадий Горелик

«Троицкий вариант — Наука» №15(409), 30 июля 2024 года

[Оригинал статьи на сайте](#)



Нильс Бор и Лев Ландау. Май 1961 года, Москва, во дворе Института физических проблем. Они не виделись четверть века, и им было о чем поговорить наедине. Ландау считал Бора своим единственным учителем, а Бор не раз выдвигал Ландау на Нобелевскую премию

Сохраняется ли энергия в ch -физике?

Один из самых драматичных эпизодов в истории релятивистской квантовой теории начался в 1927 году с экспериментов по бета-

Напомню, что до 1932 года физики были уверены, что всё сущее состоит всего из двух элементарных частиц — электронов и протон. Но была и третья, странная частица — «квант света», не сразу названная фотоном, которая не имеет обычной массы, но несет с собой энергию и импульс. Тогда успели привыкнуть, что ядра атомов состоят из протонов и меньшего числа «внутриядерных» электронов, и расшифровали природу радиоактивности — альфа-, бета- и гамма-, испускаемые некоторыми ядрами: альфа — ядра гелия (состоящие из четырех протонов и двух нейтронов), бета — внутриядерные электроны, гамма — фотоны высокой энергии.

В экспериментах 1927 года бета-электроны, испускаемые ядрами, имели разные энергии и не сопровождались гамма-фотонами, что нарушало энергетический баланс в каждом отдельном акте бета-распада. Эти результаты побудили Бора предположить (не позднее 1929 года), что в ядерной физике не выполняется закон сохранения энергии и что обратный бета-процесс может объяснить источник энергии в звездах.

Хотя гипотеза Бора с самого начала связывала явления в микрофизике и астрофизике, вряд ли кто-то мог предвидеть, что разработка этой гипотезы повлияет на теорию гравитации Эйнштейна (часто именуемую «общей теорией относительности»), поскольку гравитационные силы являются элементарными частицами в $\sim 10^{40}$ раз слабее электромагнитных, не говоря уж о ядерных. Однако были веские причины думать, что теория относительности (часто именуемую «специальной (или частной) теорией относительности»). Релятивистская революция еще не завершилась, а ядерная физика выглядела релятивистской. Если поместить размер ядра и массу электрона в со-

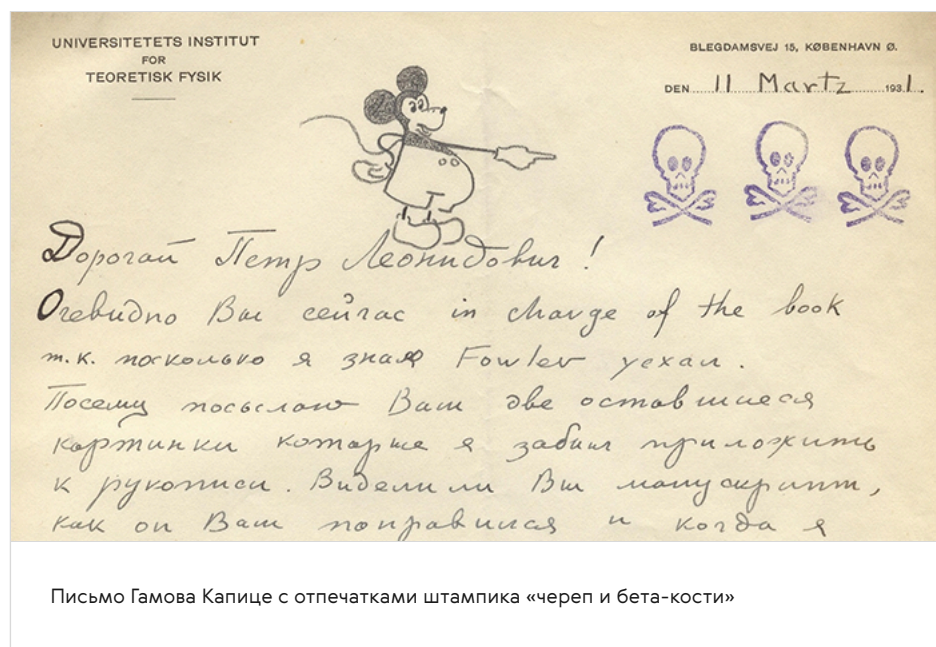
неопределенностей, получим ультрарелятивистский диапазон скоростей для бета-электронов. Отсюда следовало, что в ядерной физике одной квантовой механики, и ее следует соединить с теорией относительности. Конечно, само соотношение неопределенностей не качественно необходимость релятивистско-квантовой теории в ядерной физике казалась неизбежной.

В 1928 году Дирак изобрел релятивистско-квантовое уравнение, но оно поначалу вызывало серьезные теоретические сомнения и загадочные внутриядерные силы. А успех новорожденного (в том же 1928 году) квантового описания альфа-распада можно было считать массой альфа-частицы на четыре порядка больше массы электрона.

Все такие научные рассуждения подкреплял революционный дух, который радикально изменил физику в предыдущие три десятилетия. Теоретиков на новую революцию. Революционной гипотезе Бора противостояла гипотеза Паули, согласно которой бета-электроны ядра, сопровождаются некими неизвестными нейтральными частицами, которые уносят недостающую энергию и крайне слабо взаимодействуют с веществом. Общественное мнение теоретиков склонялось к гипотезе Бора, посягнувшей на основы физики, а гипотеза Паули казалась спасением некоторых явлений, «искусственно» добавляя к двум достоверно установленным элементарным частицам неуловимую

Среди тех, кто особенно сочувствовал гипотезе Бора, выделялись трое молодых физиков из России, которые подружились во время учебы в Ленинградском университете. Георгий Гамов, Лев Ландау и Матвей Бронштейн сильно различались по стилю мышления и образу жизни, но общую страсть к науке и интеллектуальную смелость. В университете были профессора, преподававшие классическую физику, но квантовой физики, то молодые таланты осваивали ее главным образом в обсуждениях новейших статей, опубликованных в европейских журналах. И очень рано начали публиковать собственные (Бронштейн и Ландау опубликовали свои первые статьи в *Zeitschrift für Physik*, когда им было 18 лет).

Гипотеза Бора возникла, можно сказать, на глазах у Георгия Гамова, приехавшего летом 1928 года в Гёттинген на стажировку. Через год он прославил свое имя теорией альфа-распада, а осенью — по приглашению Бора — прибыл в его институт в Копенгагене. Гамов в это время занимался проблемами вокруг загадки бета-распада, но сам занимался менее революционными задачами. Начав писать книгу «Атомное ядро и радиоактивность» (английская версия вышла в Оксфорде в 1931 году, русская — в 1930 году), он сделал штампик с изображением скрещенных костей (в форме буквы «бета») для обозначения мест в тексте, где упоминались бета-электроны. В этой книге упоминается гипотеза Бора. Похоже, что Гамов не воспринял гипотезу Паули всерьез.



Письмо Гамова Капице с отпечатками штампика «череп и бета-кости»

В октябре 1931 года на первой международной конференции по ядерной физике в Риме Бор наконец обнародовал свою гипотезу, не только его близкие сотрудники. Например, Эрвин Шрёдингер в своем письме Бору выразил стремление к «новой великой идее» механике мы продвинулись почти так же далеко, как в электродинамике до Фарадея и Максвелла».

В конце 1932 года, рецензируя «Труды Римской конференции», Бронштейн писал: «Согласно взглядам Бора, которые теперь уже почти общепринятыми среди теоретиков, законы сохранения энергии и количества движения, представляющие одну из наиболее черт современной физической теории, должны перестать соблюдаться в области релятивистской теории квант».

«Релятивистская теория квант» требовала жертв со стороны теоретиков. И уже существовало релятивистско-квантовое обоснование этих жертв — статья Льва Ландау и Рудольфа Пайерлса 1931 года. Их инструмент обоснования — измеримость физических величин. В 1927 году вместе с рождением квантовой механики — фундаментальной теории, основанной на одной универсальной физической

постоянной Планка h . Принцип неопределенности привел к первым ограничениям на измеримость физических величин. Примером ограниченной применимости понятий классической физики, возникшая с рождением теории относительности — фундаментальной на другой универсальной физической константе — скорости света.

Учитывая роль универсальных физических констант, вместо словесных эпитетов «релятивистский» и «квантовый» удобно использовать эпитеты c - и h - (такой взгляд на «пространство физических теорий» с их историческими связями предложил Бронштейн). Тогда м теория ограничивала совместную измеримость некоторых пар величин (например, координаты и импульса частицы), но можно было бы угодно точном измерении каждой величины по отдельности, что оправдывало применимость этих понятий в квантовой механике. вопрос о квантово-релятивистских ch -ограничениях, надо было исследовать понятие электромагнитного поля в точке простран

Проблема ch -измеримости. Не слишком ли определен принцип неопределенности?

Анализируя мысленные измерения в ch -физике, Ландау и Пайерлс пришли к выводу, что здесь неизбежны не только парные неопр и индивидуальные. А значит, в ch -теории само понятие «поле в точке» неопределимо, т. е. физически бессмысленно. И авторы пре *«В правильной релятивистской квантовой теории, которая пока не существует, не будет, таким образом, ни физических вел в смысле квантовой механики».*

Авторы явно считали, что развивают идеи Бора, теоретически обосновывая его гипотезу о несохранении энергии в ch -физике. Од и Пайерлс в феврале 1931 года приехали в Копенгаген для встречи с Бором, он не согласился с их аргументами. Ситуация запечатл Гамова и в воспоминаниях Леона Розенфельда — ассистента Бора: *«Когда я приехал в институт в последний день февраля 1931 . человеком, кого я увидел, был Гамов. Когда я спросил его о новостях, он ответил в своей живописной манере, показав мне рису. только что сделал. На нем был изображен Ландау, крепко привязанный к стулу и с кляпом во рту, в то время как Бор, стоя пе указательным пальцем, говорил: «Пожалуйста, пожалуйста, Ландау, дайте мне сказать хоть слово!» Я узнал, что несколько и Пайерлс приехали с какой-то своей новой статьей, которую они хотели показать Бору, но, добавил Гамов беззаботно, «каж согласен — и такая дискуссия идет всё время». Пайерлс уехал накануне «в состоянии полного изнеможения», сказал Гамов. Лан несколько недель, и я имел возможность убедиться, что изображение ситуации у Гамова было преувеличено лишь в той степе допустима для художественной фантазии».*



Рисунок Гамова: Ландау обсуждает с Бором ch -измеримость электромагнитного поля, 1931 год

Однако молодых авторов Бор не убедил, и они опубликовали свою статью. В следующем году Ландау опубликовал статью о преде состоящей из ферми-газа. Ныне эта работа рассматривается как часть истории теории белых карликов. Однако Ландау считал, что образование «патологических» областей в звездах, требующих ch -теории, и, согласно Бору, эти области рожают энергию «из нич красивой идее проф. Нильса Бора, можно думать, что излучение звезд обязано просто нарушению закона сохранения энергии, указал Бор, не справедлив в релятивистской квантовой теории, когда отказывают законы обычной квантовой механики (что

экспериментами по непрерывному спектру электронов бета-распада и стало вероятным благодаря теоретическому рассуждению на статью Ландау и Пайерлса 1931 года]). Мы ожидаем, что всё это должно проявляться, когда плотность материи станет с атомные ядра придут в тесный контакт, образовав одно гигантское ядро».

Около двух лет гипотеза Бора воспринималась как предвестник следующей революции, которая должна была раскопать глубокий ядерных проблем. (В СССР, однако, гипотеза эта подверглась яростной критике теми, для кого слова Маркса и Энгельса из XIX века важнее, чем любые соображения физиков XX века.)

Анализ наблюдаемости физических понятий, сыгравший важную роль в теории относительности, был не менее важен для квантов. В 1931 году Бронштейн в рецензии на книгу Дирака, упрекая автора в недооценке квантово-релятивистских проблем, процитировал определение Паули: «Наблюдаемая — это величина, которую невозможно измерить», — и, опираясь на «красивую идею» Бора, и «принцип неопределенности обычной квантовой механики чересчур определен для релятивистской теории квантов».

Гравитация и микрофизика в 1930-е годы

Бронштейн серьезно воспринял гипотезу Бора с ее астрофизическими следствиями и решил проверить ее следствия для космологии. Хорошо владел теорией гравитации Эйнштейна, что в 1931 году написал первый (по меньшей мере в России) подробный обзор космологии.

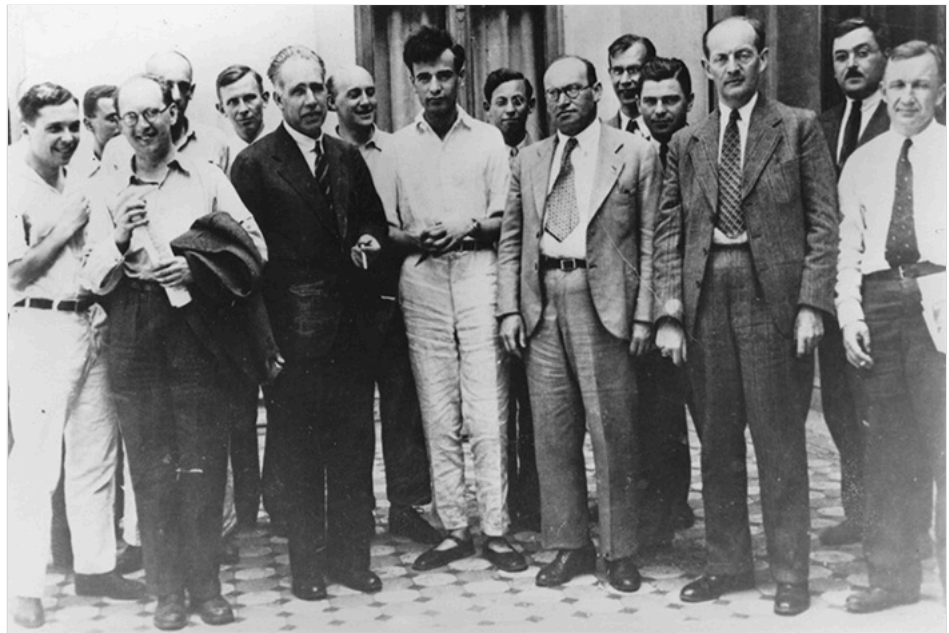
В статье 1933 года «О расширяющейся Вселенной» Бронштейн учел (гипотетическое) несохранение энергии в звездах в форме за космологического (лямбда-) члена в уравнениях гравитации. И такая связь теории гравитации Эйнштейна с микрофизикой помог гипотезу Бора. В добавлении к статье от 13 января 1933 года Бронштейн написал: «Ландау обратил мое внимание на то, что вы гравитационных уравнений теории Эйнштейна в пустом пространстве, окружающем материальное тело, несовместимо с н тела». Объяснив эту несовместимость, Бронштейн поблагодарил Эренфеста и Ландау «за интересные обсуждения».

Очевидец этих обсуждений Гамов написал о них Бору, который ответил (21 января 1933 года): «Меня очень заинтересовало то, что о дискуссиях в Харькове, и я полностью согласен, что отказ от сохранения энергии повлечет за собой столь же радикальные в теории гравитации Эйнштейна, какие были бы для теории Максвелла при отказе от сохранения заряда. <...> Этой осенью нам <...> удалось подтвердить полное соответствие основ квантовой электродинамики с измеримостью электромагнитного поля некоторым утешением для Ландау и Пайерлса будет то, что глупости, которые они совершили в этом отношении, не хуже и повинны все мы, включая Гейзенберга и Паули, по этому противоречивому вопросу».

В октябре 1933 года на Сольвеевском конгрессе Бор вернулся к этой проблеме, признал довод Ландау, но поставил вопрос, нужно ли все гравитационные эффекты «были связаны с атомными частицами так же, как электрические заряды связаны с электронами».

После столь скептического вопроса Бор думал о том, чтобы с помощью теории гравитации вывести закон бета-распада, но недолго (в письме от 15 марта 1934 года), что готов признать реальность нейтрино.

В мае 1934 года Бор впервые приехал в СССР. Основной его целью было участие в конференции, организованной Ландау в Физическом институте в Харькове.



Участники конференции по теоретической физике в Украинском физико-техническом институте в Харькове, май 1934 года. Первый ряд, слева направо: Д. Иваненко, Л. Розенфельд, Н. Бор, Л. Ландау, Я. Френкель, неизвестный, В. Фок, И. Тамм

К тому времени уже была опубликована статья Бора и Розенфельда, которую физик и историк науки Сильван Швебер назвал *«зна и трудной»*. Действительно, этот сверхтеоретический текст пугает своим объемом (более 40 страниц) и обилием «лабораторной» в описании мысленных (и немислимых) экспериментов: пробные тела произвольной массы и заряда, способные входить одно в др число маленьких жестко прикрепленных зеркал, гибкие магнитные нити и т. п.

Основная мысль, однако, изложена на первых же страницах, где указано слабое место рассуждений Ландау и Пайерлса. Для измер использовали **точечные** заряды в качестве пробных тел — идеализация, взятая из квантовой механики атомных явлений. Однако теории поля само понятие **точечного заряда** не имеет законного статуса.

Другой вид измерения, вполне осуществимый в доквантовой физике, — это измерение среднего поля в некоторой конечной области с любой заданной точностью. Если предположить, что некоторые **ch**-причины препятствуют такому измерению, то должен быть не пространственный масштаб, ограничивающий размеры области пространства, в которой такое измерение еще возможно. Однако электромагнитного поля опирается только на две универсальные константы — c и $\hbar$, и «*этих двух констант явно недостаточно, какого-либо конкретного масштаба пространства-времени*», тогда как значения зарядов и масс элементарных частиц — лишь в не встроенные в здание теории.

Анализ размерностей иногда может дать качественный результат, но не может его объяснить. А Бор хотел объяснить убедительно реализовал свою идею о том, что измерительный прибор должен быть принципиально макроскопическим (поскольку и наблюдают. В результате: «*что касается вопроса измеримости, квантовая теория полей представляет собой последовательную идеализацию степени, что мы можем игнорировать все ограничения, связанные с атомной структурой источников поля и измерительных*

Увы, мысленные эксперименты Бора и Розенфельда не смогли убедить Ландау, который в 1960 году написал: «*Почти 30 лет назад и я указали, что согласно релятивистской квантовой теории нельзя измерить никакие величины, характеризующие взаимодействия и единственными измеримыми величинами являются импульсы и поляризации свободно движущихся частиц*».

Много позднее Пайерлс вспоминал: «*Когда мы с Ландау вновь приехали в Копенгаген ранней весной 1931 года, там были по эти жаркие дискуссии. Позже Бор и Розенфельд начали анализировать измерения поля, и в результате появились две монументальные классики. Меня они до сих пор не убедили. Анализ в этих работах, несомненно, правилен, но процесс измерения в них плотное заполнение малой области пространства, где измеряется поле, положительными и отрицательными зарядами, нейтронами, и другие механизмы. Можно ли это еще назвать измерением поля, вопрос спорный. С другой стороны, наша идея о том, дальнейших ограничений укажет путь к созданию лучшей теории, не материализовалась. В этом смысле наша статья не внесла конструктивного вклада в развитие теории*».

Бронштейн же не только принял результат анализа Бора — Розенфельда, но, можно сказать, понял его лучше, чем сами авторы. В 1934 года (всего три страницы) он упростил их логику и показал ее физическую суть — неограниченную свободу выбора заряда и. Хотя вывод остался прежним, Бронштейн подчеркнул, что «*принципиальная невозможность измерить с произвольной точности релятивистской теории квант будет связана с принципиальным атомизмом материи, т. е. с принципиальной невозможности увеличивать плотность заряда*».



Фотография, опубликованная в газете «Харьковский рабочий» 20 мая 1934 года среди материалов о конференции по теоретической физике. Слева направо: Ландау, Бор, Розенфельд, Бронштейн

Эту заметку Бронштейна уже опубликовали к тому времени, когда газетный фотограф нашел четверых физиков за круглым столом 1934 года. Но ch -проблема вряд ли была главной темой их обсуждений. С 1931 года физическая картина резко изменилась. Болы разрубать гордиев узел теоретических ядерных проблем. Большинство из них были решены экспериментаторами. Нейтрон и позитрон (и нейтрино), вошедшие в физику за считанные месяцы, превратили прежние парадоксы в подтверждения и привели к продвижению

Подводя итог, можно сказать, что Бор нейтрализовал радикальный вывод Ландау относительно ch -электродинамики, а Ландау не принял радикальную гипотезу Бора о несохранении энергии с помощью cG -теории, т. е. некантовой теории гравитации. Разница в том, что Ландау, а Ландау не принял сам способ рассуждений Бора.

Ну а Бронштейну предстояло открыть фундаментальную проблему cGh -теории — несовместимость теории гравитации с квантовой

«Фундаментальное отличие квантовой электродинамики от квантовой теории гравитации»

Раннее соприкосновение между теорией гравитации и микрофизикой содержится в письме Паули от 12 декабря 1930 года, где он против идеи несохранения энергии подкрепил аналогией между гравитацией и электродинамикой.

Вера в такую аналогию проявилась еще в статье Гейзенберга и Паули 1929 года, где была предложена общая схема квантования э. «Следует отметить, что квантование гравитационного поля, которое, по-видимому, необходимо по физическим причинам, выполняется без каких-либо новых затруднений с помощью формализма, совершенно аналогичного примененному здесь».

Бронштейн после своей заметки 1934 года мог серьезно сомневаться в такой аналогии. Его понимание основной предпосылки мы экспериментов Бора и Розенфельда подсказывало, что предпосылка эта не годится для гравитации, где «гравитационный заряд» и одно и то же. И Бронштейн взял эту тему для своей докторской диссертации.

В 1934 году в СССР восстановили систему ученых степеней, отмененную в 1918 году, во времена «военного коммунизма». Были в кандидата и доктора наук, а чтобы система начала работать, тем, кто уже отличился в науке, степени присуждали без диссертаций астрофизики Бронштейну присвоили ученую степень кандидата, а темой его докторской диссертации в Физико-техническом институте должна была стать практически важная физика полупроводников, по которой он также имел публикации. Это говорит о диапазоне интересов. Он еще более расширил этот диапазон, взявшись за проблему, не имевшую практического применения, но принципиальную.

* * *

В 1916 году Эйнштейн свою первую статью о гравитационных волнах закончил фразой: *«Из-за внутриатомного движения электроны должны излучать не только электромагнитную, но и гравитационную энергию, пусть и крайне малую. Поскольку это в природе, видимо, квантовая теория должна будет модифицировать не только максвелловскую электродинамику, но и новую гравитацию»*.

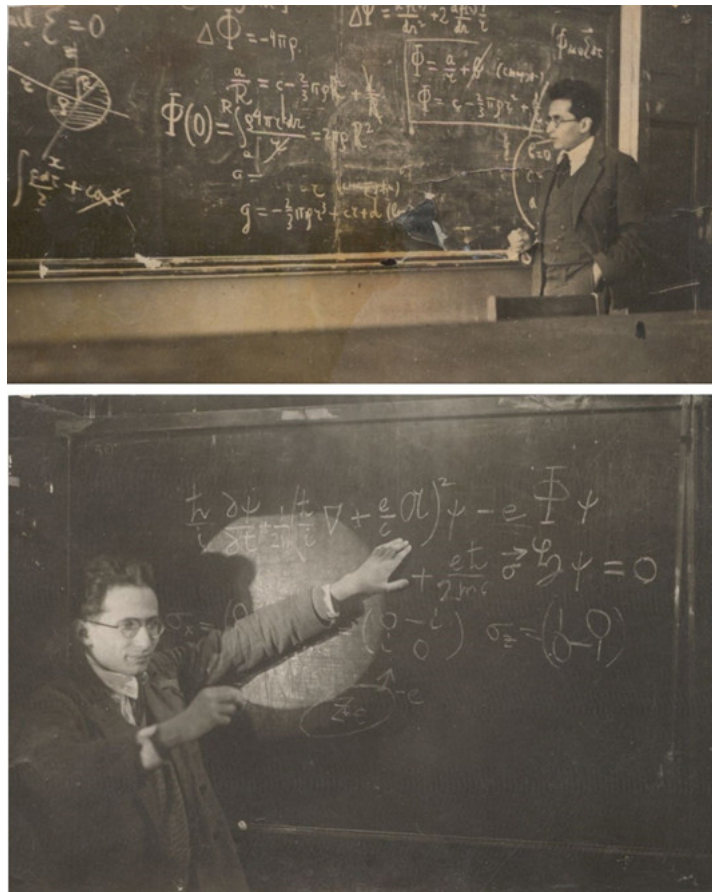
Причина — нестабильность «классического» атома. Тогда как электромагнитный коллапс атома, рассчитанный в классической электродинамике, занимает время $\sim 10^{-10}$ с, гравитационный коллапс атома из-за «крайне малого» гравитационного излучения (рассчитанного по формуле Эйнштейна) занял бы $\sim 10^{37}$ с = $\sim 10^{30}$ лет.

Почему Эйнштейн думал, что гравитационный коллапс атома за период времени столь космологического масштаба «вряд ли возможен»? В 1916 году физическая космология, основанная на теории гравитации Эйнштейна, еще не родилась, его первая статья по космологии появилась только восемь месяцев спустя. В этой статье он предположил статичность Вселенной и однородное распределение материи, для чего ему в свои уравнения новую — космологическую — константу. На тот момент все три предположения не имели никаких реальных эмпирических астрономических — оснований, но они максимально упрощали решение уравнений Эйнштейна. Таким образом, его «неправильная» космологическая модель, открыв саму возможность физической космологии, помогла также поставить вопрос о соотношении двух теорий — теории гравитации и квантовой теории. В статье 1918 года Эйнштейн повторил вопрос о квантовании гравитации, но не ответил на него. В течение следующего десятилетия этот вопрос повторяли и другие, но тоже без ответа.

* * *

Формально у Бронштейна был предшественник — Леон Розенфельд с его статьей 1930 года «О гравитационном действии света». В упомянутой выше статье 1929 года Гейзенберга и Паули, которые фактически подразумевали квантование *слабого* гравитационного поля, было достаточно линеаризованных уравнений Эйнштейна. Именно это и сделал Розенфельд. Он рассмотрел взаимодействие электромагнитного и слабого гравитационного полей. Такое приближение позволяло забыть о геометрической природе гравитации. Считая, что в плоском пространстве времени имеются два поля — векторное и тензорное, — и квантуя их по схеме Гейзенберга — Паули, Розенфельд подтвердил догадку о бесконечности энергии и поблагодарил Паули *«за советы и многие критические замечания»*.

Бронштейн также начал свои исследования с квантовой теории слабого гравитационного поля, но решил две действительно физически диктуемые принципом соответствия. Из cGh -теории слабого поля он получил cG -формулу гравитационного излучения Эйнштейна в пределе и G -закон всемирного тяготения Ньютона в классическом пределе. Эти результаты, хотя и ожидаемые, были абсолютно новыми, и чтобы к квантованию гравитации можно было относиться серьезно. По поводу этой части Владимир Фок, выступавший на защите Бронштейна, сказал, что это *«первая работа по квантованию гравитационных волн, в которой дело доведено до получения физических результатов»*. В работе Розенфельда, посвященной тому же вопросу, содержатся лишь общие математические результаты.

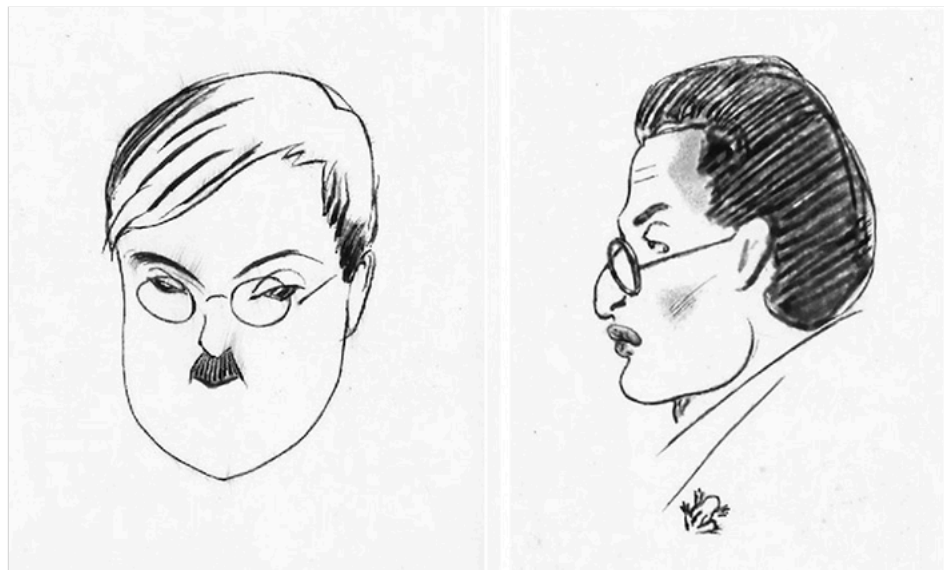


М. Бронштейн читает лекции по классической теории поля и по квантовой теории

Однако Бронштейн понимал, что главные физические проблемы, в которых существенна квантовая гравитация — финальная стадия эволюции и происхождение Вселенной, — предполагают сильную гравитацию. И он нашел способ проверить общий $cG\hbar$ -случай а измеримости, следуя ch -дискуссии Ландау — Пайерлса и Бора — Розенфельда.

В первой из двух статей Бронштейна о квантовой гравитации есть раздел под названием *«Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент»*. Вслед за Бором и Розенфельдом он (мысленно) измерил среднее значение гравитационного поля по объему V в интервале времен T . Если продолжительность измерения T неопределенность координаты, то неопределенность Δr состоит из обычной квантовомеханической неопределенности $\hbar/\Delta x$ и неопределенности гравитационного поля, создаваемого самим пробным телом за счет его отдачи при измерении; это поле определяется уравнением $\Delta\Phi = -4\pi\rho$. В результате Бронштейн пришел к значению массы $m = (\hbar c/G)^{1/2}$, «примерно 0,01 мг», отделяющей легкое пробное тело от тяжелого (называется планковской массой), и учел, что в области, где отклонения от «евклидовости» велики, существенно еще одно ограничение: «гравитационный радиус пробного тела $\langle \dots \rangle$ не должен превосходить его линейные размеры». А значит, возможности измерения ограничены, чем следует из квантовой механики. И в результате приходит к выводу: «Без глубокой переработки классических понятий невозможно распространить квантовую теорию гравитации также и на эту область».

Этот вывод не оценили на защите диссертации 22 ноября 1935 года, хотя оппоненты — Владимир Фок и Игорь Тамм — единодушно поддержали диссертанта. Диссертант, впрочем, не считал себя обязанным во всем соглашаться с оппонентами или хотя бы вежливо помалкивать о своем не



Дружеские шаржи Владимира Фока и Матвея Бронштейна, участников Первой ядерной конференции в Ленинграде, сентябрь 1933 года. Бронштейн, секретарь этой конференции, имел на своем значке нарисованную лягушку. Скорее всего, эта лягушка выскочила из любимого выражения Эренфеста «Das ist wo der Frosch ins Wasser springt» (Здесь лягушка прыгает в воду), чтобы указать на критическую точку в цепочке рассуждений

Фок, например, в своем отзыве заметил, что в связи с аналогией между электродинамикой и гравитацией работа Бронштейна «*по соотношению между линейной теорией и нелинейной*», поскольку уравнения теории гравитации Эйнштейна нелинейны, а в эле «*обобщение на нелинейную лишь начинается*».

Бронштейн возразил: «*Аналогия между нелинейной теорией гравитации и нелинейной электродинамикой и теорией Борна — И представляется спорной. Именно, нелинейная электродинамика унитарна, а общая теория относительности не унитарна. Я сравнения настоящей теории с общей теорией относительности можно вывести большие следствия*».

В терминологии того времени «унитарной» называли теорию поля, в которой частица — это особая конфигурация поля, а масса — это особая конфигурация массы. Обыкновенная электродинамика считалась дуалистической, поскольку в ней понятия поля и частицы независимы. Была надежда, что электродинамика решит проблему бесконечной собственной энергии электрона, но нелинейная теория Борна — Инфельда не была лишена глубоких физических фактов или идей. Она была сделана «руками» так, чтобы в линейном приближении получилась обычная электродинамика.

Выступивший на защите Яков Френкель, отметив «блестящую» работу, высказал «один упрек»: «*При постройке квантовой теории необходимо описывать и устанавливать связь между этой теорией и электродинамикой. Это М. П. [Бронштейн] оставил без внимания и желательно, чтобы в данной работе и это попытались осуществить*».

У автора диссертации было иное мнение: «*Этот совет весьма коварен, ибо, как известно, Эйнштейн погряз, пытаясь установить связь между этими теориями*».

Итак, на защите диссертации Бронштейна его коллеги продолжали говорить об аналогии между гравитацией и электромагнетизмом, подчеркивая принципиальное различие, которое он продемонстрировал.

Возможно, поэтому он усилил этот вывод во втором, более подробном изложении своих результатов. В статье, датированной 14 декабря 1933 года, подчеркнул «**принципиальное различие между квантовой электродинамикой и квантовой теорией гравитационного поля**». Неопределенность в измерении гравитационного поля (или кривизны пространства-времени) не может быть сделана сколь угодно малой. Физическое понятие гравитационного поля (или кривизны) в точке пространства-времени становится ненаблюдаемым. Отсюда вытекает, что «**связанных с этим логических противоречий требует радикальной перестройки теории и, в частности, отказа от принципа геометрии, оперирующей, как мы здесь видим, принципиально [не] наблюдаемыми величинами — а может быть и от принципа представлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубокими и лишенными наглядности понятиями**» (*nicht glaubt, bezahlt einen Thaler* [Кто этому не верит, с того талер]) (отсутствие «не» — явная опечатка в оригинале).

Немецкая фраза подчеркивает радикальность вывода, заменяя восклицательный знак. Этой фразой кончается сказка братьев Гримм «*О находчивом портняжке*», где описаны невероятные приключения. В 1936 году это радикальное предсказание сбывается.

приговор Ландау — Пайерлса, вынесенный пятью годами ранее и отмененный Бором — Розенфельдом. Поэтому Бронштейн мог решить уравновесить пафос иронией, сделав это в манере, весьма необычной для главного советского «Журнала экспериментальной и теоретической физики».



Последняя фотография Матвея Бронштейна (1937 год)

Бронштейну осталось слишком мало времени для поиска *«гораздо более глубоких и лишенных наглядности понятий»*. В 1937 году, в возрасте 30 лет, он был арестован и «исчез», как миллионы других жертв советского Большого террора. В течение двух десятилетий его имя было опасно даже упоминать, как и имена миллионов других так называемых врагов народа. Редкий пример такого упоминания содержится в рецензии Фока 1948 года на работу, представленную на Сталинскую премию: *«Работа Иваненко и Соколова озаглавлена «Квантовая теория гравитации». Это заглавие не соответствует ее содержанию; правильнее было бы озаглавить работу более скромно, например «Упрощенное изложение квантовой теории гравитации». Дело в том, что квантовая теория гравитации создана ленинградским физиком М. П. Бронштейном в его работе «Квантование гравитационных волн» (ЖЭТФ, т. 6, с. 195–236), напечатанной в 1936 году. Иваненко и Соколов используют результаты работы Бронштейна, хотя нигде в тексте на нее не ссылаются... Каковы бы ни были причины, побудившие авторов замалчивать достижения Бронштейна, их работу никак нельзя рассматривать как построение квантовой теории гравитации, ибо такая теория была создана Бронштейном за 11 лет до них»*.

И затем Фок сравнивает работу, представленную на Сталинскую премию в 1948 году, с результатами «врага народа», казненного в 1938-м. Мужество Фока было тем более поразительно, что сам он был арестован в 1930-е годы и спасен из пропасти сталинского террора лишь благодаря невероятной храбрости Петра Капицы (который спас из той же пропасти и Льва Ландау).

Век спустя

Вполне понятно, почему в 1930-е годы квантование гравитации не казалось актуальной проблемой, сравнимой с теоретическими проблемами ядерной физики, доступными экспериментальному исследованию. Только один теоретик, Жак Соломон в 1938 году, обратил внимание на результат Бронштейна о квантовой (не)измеримости сильного гравитационного поля, но и у него не было много времени для продолжения этих исследований. Участник французского Сопротивления, он был схвачен гестапо и казнен в 1942 году.

Джон Уилер, возродивший проблему квантования гравитации в 1950-х годах, не знал о работах Бронштейна (так Уилер ответил на 1980-х).

Прошел век после того, как Эйнштейн обнаружил проблему и описал ее мягким словом «модификация». Двадцать лет спустя Бронштейну необходимы слова гораздо более сильные. К нашему времени опубликованы сотни книг и многие тысячи статей по квантовой гравитации, и в 2012 году учреждена премия в честь Бронштейна. Однако проблема квантования гравитации никак не поддается решению.

Полная версия статьи будет опубликована в ж

В 1930-е
государс
социали:
экономи
и конфер
«социали
планиро
Дружеск
взгляд Бр
цыганки
план — э
его пред
гравитац
точной н